



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Introducción a MySQL

Objetivo del curso:

Que el participante adquiera los conocimientos fundamentales del lenguaje SQL utilizando la herramienta **PostgreSQL**, para crear, consultar y analizar información contenida en bases de datos relacionales. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de ejecutar comandos básicos, realizar consultas simples y combinar tablas para resolver problemas aplicados de ingeniería.

Algunos objetivos específicos son:

- **Comprender el funcionamiento de las bases de datos relacionales:** identificar tablas, registros, llaves primarias y foráneas.
- **Dominar comandos básicos de SQL:** ejecutar consultas para filtrar, ordenar y resumir información.
- **Aplicar funciones de agregación y combinaciones de tablas:** utilizar JOIN, GROUP BY, HAVING y funciones como COUNT(), SUM(), AVG().
- **Usar PostgreSQL de forma práctica:** conectarse a una base de datos, crear tablas y realizar consultas desde el entorno gráfico o línea de comandos.
- **Desarrollar un mini-proyecto:** aplicar los conocimientos adquiridos para construir y consultar una base de datos de ejemplo.

Requerimientos del curso:

- Conocimientos básicos de manejo de computadora.
- No se requieren conocimientos previos de programación.
- Se recomienda contar con una computadora con **PostgreSQL** instalado o utilizar la versión en línea de **pgAdmin/Neon/ElephantSQL** para la práctica.

Introducción

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto y multiplataforma, reconocido por su estabilidad, potencia y compatibilidad con el estándar SQL.

El lenguaje **SQL (Structured Query Language)** permite crear, consultar y manipular información estructurada, siendo una herramienta clave para la ingeniería moderna: desde el control de procesos y la trazabilidad de producción, hasta la gestión de proyectos y el análisis de datos técnicos.

Este curso está diseñado para proporcionar una base sólida en SQL a través de ejercicios prácticos ejecutados en PostgreSQL, permitiendo que los estudiantes apliquen los conocimientos directamente a contextos reales de ingeniería.

Contenido del curso:

1. Introducción a PostgreSQL y SQL

- *Qué es una base de datos relacional.*
- *Instalación y entorno de trabajo (Postgresql).*
- *Creación de bases y tablas.*
- *Estructura de los datos: llaves primarias y foráneas.*
- *Exploración de tablas con consultas simples.*

2. Consultas básicas

- *Uso de SELECT, FROM, WHERE.*
- *Operadores lógicos (AND, OR, NOT).*
- *Filtros condicionales y comparaciones (>, <, =, BETWEEN, LIKE).*

- *Ejercicios: búsqueda de registros y filtrado por condiciones múltiples.*

3. Ordenamiento y funciones

- *ORDER BY, DISTINCT, LIMIT.*
- *Funciones de agregación: COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN().*
- *Alias (AS) y formato de salida.*
- *Ejercicios: creación de reportes resumidos.*

4. Agrupación y combinación de tablas

- *GROUP BY y HAVING.*
- *Tipos de JOIN: INNER, LEFT, RIGHT, FULL.*
- *Relación entre tablas y claves foráneas.*
- *Ejercicios: unión de información entre tablas (inventario, ventas, personal).*

5. Proyecto final

- *Construcción de una base de datos de ejemplo.*
- *Redacción de consultas para resolver preguntas de análisis.*
- *Presentación de resultados con interpretación.*

Evaluación

- *Ejercicios prácticos diarios: **60 %***
- *Mini-proyecto final (base y consultas): **40 %***

Recursos y Materiales

- *Ejercicios guiados paso a paso.*
- *Archivos de bases de datos de práctica.*
- *Acceso a entornos gratuitos de PostgreSQL.*
- *Tutoriales complementarios y ejemplos de código.*

Perfil de ingreso:

Dirigido a estudiantes de ingeniería de cualquier especialidad interesados en aprender a manejar y consultar bases de datos. No se requiere experiencia previa en programación.

Perfil de egreso

El participante comprenderá la estructura de una base de datos relacional y podrá ejecutar consultas SQL básicas en PostgreSQL, aplicando estos conocimientos en proyectos de ingeniería, gestión o análisis de información.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una